Evaluación Formativa N° 3

Mejorando las prestaciones y rendimiento de mis servicios

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado
DSY1101	Introducción a Cloud Computing	4 horas pedagógicas

1. Situación evaluativa

x	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Presentación		Prueba escrita (formato quiz)

2. Instrucciones generales para la implementación

- Esta tercera evaluación formativa consiste en proponer soluciones de implementación en la nube considerando recursos como: servidores virtuales, almacenamiento y servicios de red, con base en la problemática de la industria.

  Este momento evaluativo es una instancia práctica previa a la evaluación parcial 4, que evalúa el aprendizaje de la experiencia 3.
  DEBE APROVECHARSE ESTA INSTANCIA DE RETROALIMENTACIÓN.

- Tiempo asignado para esta evaluación es de 4 horas pedagógicas y se realiza en parejas en *laboratorio de computación con conexión a internet.*
- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
  - IL 3.2 Configura el sistema de archivos elástico (EFS) en AWS, asegurando su correcta integración y uso eficiente en entornos escalables y compartidos.

- IL 3.3 Optimiza Auto Scaling en AWS, garantizando la adaptación automática de los recursos en función de la demanda para mantener un rendimiento óptimo y eficiente.

- **Descripción general de la evaluación:**

  - Deberán formar parejas, posteriormente seguir las instrucciones del o la docente para desarrollar el siguiente caso paso a paso.

Eres un arquitecto de soluciones en AWS y necesitas implementar un sistema escalable para una aplicación web. Se requiere que las instancias EC2 escalen automáticamente y compartan archivos mediante Amazon EFS. Para ello deberás desarrollar las siguientes actividades en AWS

- Crea una VPC y agrega dos subredes públicas en diferentes zonas de disponibilidad
- Configura una Internet Gateway y asígnala a la VPC
- Configura un grupo de seguridad que permita el tráfico por SSH y NFS
- En Amazon EFS crea un sistema de archivos
- Configura el acceso desde la VPC, habilitando el montaje automático
- Asigna el grupo de seguridad creado anteriormente para permitir las conexiones
- Lanza la instancia de EC2 de Amazon Linux en la VPC creada anteriormente
- Conéctate por SSH a la instancia y realiza el procedimiento de montaje de EFS
- Realiza pruebas para probar el funcionamiento de EFS
- Cree un grupo de Auto Scaling con mínimo 2 y máximo 4 instancias
- Configure de manera opcional el balanceador de carga para distribuir el tráfico
- Configura el Auto Scaling para el uso de CPU
- Realiza pruebas para comprobar su funcionamiento

DEBES APROVECHAR LA INSTANCIA PARA RELAIZAR PREGUNTAS Y REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES PREVIO A LA EVALAUCIÓN PARCIAL 2.